

CONFIGURACION DE REPLICACION POSTGRES

Nombre: Daniel Moyolema

Instalar postres en ambas vm

sudo apt update

sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y

CONFIGURACION DEL MAESTRO

Resumen de Configuración de Replicación Síncrona PostgreSQL

1. Configuración en el Servidor Maestro

- **Ajuste de parámetros en postgresql.conf:**
 - Se habilitó la escucha en todas las interfaces (listen_addresses = '*').
 - Se configuró el nivel de escritura de logs (wal_level = replica), el número de conexiones para replicación (max_wal_senders) y el tamaño de la cola de WAL (wal_keep_size).
 - Se habilitó la replicación síncrona con los parámetros synchronous_commit = on y synchronous_standby_names con el nombre del esclavo (pgslave).
- **Edición de pg_hba.conf:**
 - Se permitió la conexión del usuario de replicación (replicator) desde la IP del esclavo usando el método md5.
- **Creación del usuario de replicación:**

```
CREATE ROLE replicator WITH REPLICATION LOGIN PASSWORD 'tu_password';
```

- **Reinicio del servicio PostgreSQL:**
 - Se reinició el servicio para aplicar los cambios.

CONFIGURACION DEL ESCLAVO

- **Eliminación y preparación del directorio de datos:**
 - Se borró completamente el contenido de /var/lib/postgresql/17/main para evitar conflictos.
- **Obtención de la copia base del maestro:**
 - Se ejecutó el comando:

```
sudo -u postgres pg_basebackup -h <ip_maestro> -D /var/lib/postgresql/17/main -
U replicator -P -R
```

- El parámetro -R configuró automáticamente la conexión de réplica.

- **Verificación de archivos de réplica:**

- Se comprobó la existencia del archivo standby.signal y del parámetro primary_conninfo en postgresql.auto.conf.

- **Ajuste de parámetros en el esclavo (opcional):**

- Se verificó que hot_standby = on estuviera habilitado para permitir consultas de solo lectura.

- **Inicio del servicio PostgreSQL en el esclavo:**

- Se inició el servicio para comenzar la replicación.

VERIFICACION DE LA REPLICACION

- **Verificación en el maestro:**

- Se consultó la vista pg_stat_replication para garantizar el estado streaming y sync del esclavo.

```
postgres=# SELECT client_addr, state, sync_state, application_name FROM pg_stat_replication;
 client_addr  | state  | sync_state | application_name
-----+-----+-----+-----
 104.154.217.212 | streaming | sync      | pgslave
(1 row)
```

- **Prueba de replicación:**

- Se realizó una inserción en el maestro y se comprobó su aparición inmediata en el esclavo mediante una consulta INSERT.